

Las interrupciones

El sistema de interrupciones consiste en un mecanismo por el cual un evento interno o externo, asíncrono respecto al programa, puede interrumpir la normal ejecución de éste produciendo automáticamente un salto a una subrutina, de manera que pueda atender inmediatamente el evento, y retomar luego la ejecución del programa exactamente en donde estaba en el momento de ser interrumpido.

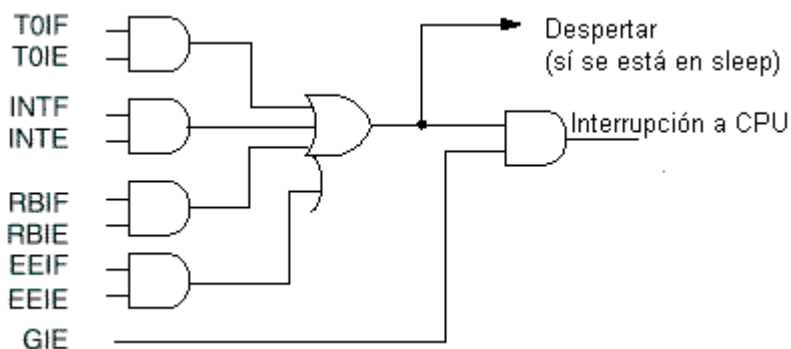
Este mecanismo es muy útil por ejemplo para el manejo de timers o rutinas que deben repetirse periódicamente (refresco de display, antirrebote para teclado, detección de pulsos externos, recepción de datos, etc.).

Funcionamiento

Las interrupciones se comportan casi exactamente igual que las subrutinas. Desde el punto de vista del control del programa, al producirse una interrupción se produce el mismo efecto que ocurriría si el programa tuviese un **CALL 0004 h** (una llamada a una subrutina situada en la posición de memoria 0004h) en el punto en que se produjo la interrupción. En el registro de control del sistema de interrupciones principal (**INTCON**) existe un bit de habilitación general de interrupciones **GIE**, que debe ser programado a 1 para que las interrupciones puedan actuar. Al producirse una interrupción, este bit se borra automáticamente para evitar nuevas interrupciones.

La instrucción **RETFIE** se utiliza al final de la rutina de interrupción, y es idéntica a un retorno de subrutina, salvo que además coloca a uno automáticamente el bit **GIE** volviendo a habilitar las interrupciones. Dentro de la rutina de interrupción, el programa deberá comprobar el estado de las banderas de interrupción de cada una de las fuentes habilitadas, para detectar cual fue la que causó la interrupción y así decidir que acción tomar.

En la siguiente figura se muestra la lógica combinacional que usa el PIC16F84A para detectar una interrupción. Cada interrupción se autoriza manualmente a través del bit **XXIE** y después generalmente, a través del bit **GIE**. Ver [Registro INTCON](#).



Fuentes de interrupción

La señal que produce la interrupción es en realidad una sola, que resulta de la combinación de todas las fuentes posibles y de los bits de habilitación.

Las fuentes de interrupción varían con cada versión de PIC, y pueden ser, por ejemplo:

- Interrupción externa por pin RB0/INT.
- Desbordamiento del Timer 0.
- Desbordamiento del Timer 1.
- Desbordamiento del Timer 2.
- Cambio en el estado de los bits 4 a 7 del puerto B.

- Interrupción del capture/compare 1.
- Interrupción del capture/compare 2.
- Transmisión o recepción de un carácter por la interface serie síncrona.
- Transmisión o recepción de un carácter por la interface serie asíncrona.
- Fin de conversión A/D.
- Lectura/escritura del puerto paralelo de comunicación con otros microprocesadores.
- Escritura de EEPROM finalizada.

En el caso del PIC16F84A, las fuentes de interrupción son 4:

- Interrupción externa por patilla RB0/INT.
- Desbordamiento del Timer 0 (TMR0).
- Cambio en el estado de los bits 4 a 7 del puerto B.
- Escritura de EEPROM finalizada.

Proceso genérico para crear interrupciones

Como ya sabemos una interrupción sólo puede ejecutar un solo vector de interrupción. Esto significa, que a diferencia de otros microcontroladores, que tienen un vector para cada tipo de interrupción, aquí sólo disponemos de uno para todas las interrupciones. Por consiguiente, en la interrupción tendremos que comprobar las banderas correspondientes para saber que fuente ha sido la que ha causado la interrupción.

Veamos un ejemplo. En el siguiente fragmento de código, definimos el vector de reset en la posición **0x00**, como siempre, y en la instrucción siguiente saltamos al principio del programa. Después definimos el vector de reset, mediante la instrucción **ORG 0x04** y a continuación está situado el código perteneciente a la subrutina de la instrucción. Esta termina con la instrucción **RETFIE**. Si nos damos cuenta, al principio el programa pregunta si la instrucción fue provocada por la patilla de interrupción externo. Antes de retornar el control al programa principal se baja la bandera que provocó la interrupción. La instrucción de retorno vuelve a habilitar las instrucciones.

```

.*****.
;
; ESTE PROGRAMA HACE UN CONTADOR DECIMAL DE UN ;
; DISPLAY DE 7 SEGMENTOS, SE INCREMENTA CADA VEZ ;
; QUE EL MICRO TIENE UNA INTERRUPCION POR EL PIN ;
; RBO/INT ;
.*****.

```

LIST P=PIC16F84A

```

; EN VEZ DE INCLUIR EL ARCHIVO P16F84A.INC
; DEFINIMOS AQUÍ LAS ETIQUETAS QUE USAREMOS
STATUS      EQU      03h
PORTA       EQU      05h
TRISA       EQU      05h
PORTB       EQU      06h
TRISB       EQU      06h
INTCON      EQU      0Bh
CONTA       EQU      0Ch
LOOPS       EQU      0Dh
LOOPS2      EQU      0Eh
OPCION      EQU      01h

Z           EQU      02h
W           EQU      00h

```

	ORG	0X00	; VECTOR DE RESET
	GOTO	INICIO	; SALTA AL INICIO DEL PROGRAMA
INTERRUPCION	ORG	0X04	; VECTOR QUE ATIENDE LA
	CALL	RETARDO	; LLAMA A RETARDO
	BTFSC	PORTB,0	; PREGUNTA POR EL PIN RB0
	GOTO	SALE	; SALTA A LA ETIQUETA SALE
	BTFSS	INTCON,1	; CONFIRMA SI LA INTERRUPCION FUE
			; CAUSADA POR EL PIN INT
	GOTO	SALE	; SALTA A LA ETIQUETA SALE
CONTADOR	INCF	CONTA	; INCREMENTA EL CONTADOR
	MOVF	CONTA,W	; CARGA W CON EL
0Ah	XORLW	0X0A	; XOR PARA VER SI ES IGUAL A 0Ah
	BTFSC	STATUS,Z	; PRUEBA SI EL CONTADOR LLEGÓ A
	CLRF	CONTA	; SI LLEGÓ A 10 PASA A 0
	MOVF	CONTA,W	; PASA EL DATO AL DISPLAY
	MOVWF	PORTA	
	CALL	RETARDO	; LLAMA A RETARDO
SALE	BCF	INTCON,1	; PONE A CERO LA BANDERA DE
INTERRUPCION	RETIE		; REGRESA AL PROGRAMA PRINCIPAL
RETARDO			
	MOVLW	.100	
	MOVWF	LOOPS	
TOP2	MOVLW	.110	
	MOVWF	LOOPS2	
TOP	NOP		
	NOP		
	NOP		
	NOP		
	NOP		
	NOP		
	DECFSZ	LOOPS2	
	GOTO	TOP	
	DECFSZ	LOOPS	
	GOTO	TOP2	
INICIO	RETLW	0	
			